

MBA
USP
ESALQ

METODOLOGIAS ÁGEIS I

Prof. Ronnie Maschk

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Apresentação

Prof. Ronnie Maschk

Atuação profissional

- Sócio Diretor da *Progetti Inovatti*
- Coordenador de cursos e consultoria
- Tenho mais de 30 anos de experiência em projetos
- Sou membro do PMI USA e da Agile Alliance
- Revisor PMI do PMBOK 6ª e 7ª Ed. e cursos preparatórios PMP

Formação

- Formado em Administração de Empresas
- Pós-graduação em Gestão de Projetos pela Fundação Vanzolini/USP
- Certificados **PMP®** e **PMI-ACP®** pelo PMI®, **ASM** pelo Exin, **SFC** pelo Scrum Study, **ISMF** pelo Scrum Association, **AHPP** e **AM** pelo PMI®

Atuação acadêmica

- Professor da ESALQ USP, Insper, FIA, Ibmecc-SP, IMT, PMI® e Senac
- Já ministrei aulas na Unicamp, FDC – Fundação Dom Cabral, IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Fundação Vanzolini, FATEC de São Paulo



 [linkedin.com/in/ronniemaschk/](https://www.linkedin.com/in/ronniemaschk/)

Revisor do PMBOK 6ª e 7ª Ed.

PMBOK 6ª Ed - 2017

APÊNDICE X2

COLABORADORES E REVISORES DO *GUIA PMBOK®—SEXTA EDIÇÃO* 651

X2.4.3 REVISÃO FINAL DA VERSÃO PRELIMINAR DE EXPOSIÇÃO (PARTE DO GUIA)

Além dos participantes do Comitê, as seguintes pessoas forneceram recomendações para aprimorar a Versão Preliminar de Exposição do *Guia PMBOK®—Sexta Edição* (parte do guia):

Gaitan Marius Titi, Eng, PMP
Lou Marks, PMP
Rodrigo Marques da Rocha
Ronnie Maschk, PMP
Maria T Mata-Sivera, PMP
Kurisinkal Mathew
Stephen J. Matney, CEM, PMP
David A. Maynard, MBA, PMP

PMBOK 7ª Ed - 2021

APÊNDICE X1

COLABORADORES E REVISORES DO **PADRÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DO GUIA DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS – SÉTIMA EDIÇÃO** 197

X1.1 COLABORADORES

A lista de colaboradores a seguir contribuiu para moldar o conteúdo do padrão e/ou do guia. As pessoas mencionadas em negrito integraram a equipe de desenvolvimento do *Guia PMBOK®*

Lucía Márquez de la Plata, MBA, ACC, PMP
Douglas Martin, CSP-SM, PMI-ACP, PMP
Cesar Ulises Martinez Garcia,
SAFe SSM, PMI-ACP, PMP
Mercedes Martinez Sanz, PMP
Ulises Martins
Ronnie Maschk, ASM, PMI-ACP, PMP
Faraz Masood, MS-EE, MBA, PMP



Objetivos de aprendizagem

Objetivos de aprendizagem

- Compreender as origens do Ágil e a adequação ao contexto atual
- Reconhecer como um trabalho pode ser conduzido sob a ótica da gestão ágil
- Exercitar o planejamento adaptativo
- Compreender como a flexibilidade a mudanças é um fator chave para o atingimento dos resultados de pretendidos

Importância

Em um contexto onde:

- A tecnologia evolui rapidamente
- A informação chega cada vez mais rápido
- Onde competimos em um mercado global, e
- Onde os clientes podem mudar de ideia com apenas 1 clique...

É imprescindível que as organizações e profissionais **estejam atualizados** com **métodos de gestão de vanguarda**, preparados para **responder rapidamente** à dinâmica do mercado e **orientados por resultados**.

A background image showing a desk setup. On the left, a portion of a silver laptop keyboard is visible. In the center, there is a closed orange notebook with a black pen and a silver pen resting on top of it. To the right of the notebook, there are several sheets of paper, some of which have text and a barcode-like graphic. The entire scene is dimly lit, with a soft light source from the right. The word 'Agenda' is overlaid in large white letters in the center of the image.

Agenda

Agenda

Métodos Ágeis I

- Influências das práticas de Gestão Tradicional
- Influências Lean e Ágil
- Um pouco da história da Gestão Ágil
- Abordagens de gestão e Gestão Híbrida
- Ciclo de Vida Ágil x Ciclo de Vida Tradicional
- Aplicabilidade do Ágil
- Introdução ao framework Scrum
- Planejamento de projetos ágeis
- Viabilidade de projetos

Referências bibliográficas

- **Verheyen, Gunther (2019)**
Scrum - Um Guia de Bolso: Um companheiro de viagem inteligente
- **Maschk, Ronnie (2022)**
Gerenciamento de projetos: fundamentos. Editora Senac, 2022. Série Universitária (PDF e Kindle)
- **Beck, K., Beedle, M., v. Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., Thomas, D. (February 2001)**
Manifesto for Agile Software Development. <http://agilemanifesto.org/>
- **Schwaber, K., Sutherland, J. (November 2017)**
The Scrum Guide. <http://www.scrumguides.org>
- **Standish Group (2011). Chaos Manifesto**
The Laws of Chaos and the Chaos 100 Best PM Practices. The Standish Group International
- **Standish Group (2013). Chaos Manifesto**
Think big, act small. Standish Group. Sutherland, J. (O) Oopsla'95 – Workshop de Design e Implementação de Objetos de Negócios.

Materiais disponíveis

- Manifesto Ágil

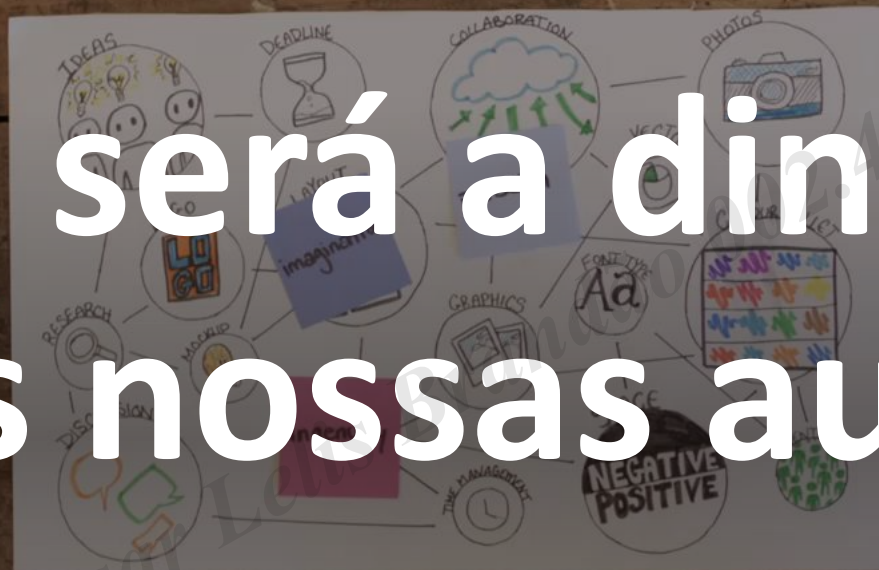
<https://agilemanifesto.org/>

- Scrum Guide

Ken Schwaber e Jeff Sutherland

<https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100>

Como será a dinâmica das nossas aulas



Dinâmica das aulas

Para melhorar compreensão e tornar as aulas mais agradáveis, as aulas foram estruturadas da seguinte forma:

- Exposição de conceitos
- Interações via Chat
- Utilização de ferramenta colaborativa
- Demonstração da aplicação dos conceitos utilizando um caso
- Ampliar o conhecimento utilizando a **Inteligência Artificial**

Chat



Sempre que houver alguma necessidade de reflexão, iremos utilizar este recurso.

- As interações ocorrerão ao longo do curso
- Será apresentado um contexto
- Em seguida será colocada uma questão
- Neste momento vocês poderão participar registrando a sua colaboração via Chat
- Na sequência vou analisar algumas das colaborações e darei um *feedback*





Vou disponibilizar um *template* de um Plano de Projeto em uma ferramenta colaborativa, na plataforma Mural. O template:

- Poderá ser utilizado para fazer o plano do seu projeto
- Pode ser compartilhado com colegas para trabalhar de forma colaborativa
- Funciona como um passo a passo para elaborar um plano de projeto ágil

Planejamento Adaptativo

Agile Planning

People
2-5

Time
Ao longo do curso

Difficulty
Intermediária

O planejamento adaptativo é feito primariamente pelo *Product Owner* e, sempre que necessário, com o auxílio do *Dev Team*. O PO é o representante das necessidades e expectativas dos *stakeholders*.

Agenda

- Identificação
- 1, 2 e 3. Proposição do projeto
- 4. Product Vision
- 5. Personas
- 6. User Stories
- 7. Speed Boat
- 8. Product Backlog
- 8.1 Estimativas ágeis
- 8.2 Release Planning
- 8.3 Iterações da Release
- 9. MVP / MMF
- 10. Definições de agilidade
- 11. Product Roadmap
- 12. Estimativas de prazo e custos

Tema do projeto
Informe o nome do seu projeto aqui.

Criado por Prof. Ronni



1 Tweet Charter



Faça uma síntese do seu projeto em até 140 caracteres.

...

2 5W2H

Responda às
How Much

Or

Por que

Quem

Como

Quanto



4 Product Vision



Destaque palavras ou frases que inspiram e dão direcionamento aos stakeholders e a equipe do projeto.

Criado por Prof. Ronni



5 Personas



Identifique as personas do seu projeto:

5.1 Lista das Personas

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Demonstração dos conceitos

Após a apresentação de cada conceito, será realizada a demonstração da aplicação do conceito na

plataforma 

- Vou utilizar um caso de conhecimento genérico e de fácil compreensão
- A demonstração permitirá uma melhor compreensão do conceito
- Os exemplos servirão como base para a aplicação dos seus futuros planos de projeto



Inteligência artificial

A inteligência artificial será a nossa aliada:

- Vamos utilizar a IA para expandir a nossa capacidade de trabalho
- Será útil para identificar informações complementares
- E aprenderemos a tirar proveito da IA em nosso favor

Influências das práticas da Gestão Tradicional



Influências das práticas de Gestão Tradicional

- Compreender de **onde viemos**, nos ajuda a entender **para onde iremos**
- **Tudo evoluiu** ou se transformou de maneira expressiva
- **Novas tecnologias**, ferramentas ou softwares possibilitaram **novas formas de trabalho**





Influências das práticas de Gestão Tradicional

- Frederick Taylor é considerado o “pai da administração científica”
- O Taylorismo é um sistema de gestão que foi desenvolvido no século XIX, que visava o melhor aproveitamento da mão de obra operária
- Nele o trabalhador era monitorado segundo o tempo de produção
- Cada indivíduo deveria cumprir sua tarefa no menor tempo possível
- O Taylorismo previa 4 princípios:
 - Planejamento
 - Preparo
 - Execução
 - Controle

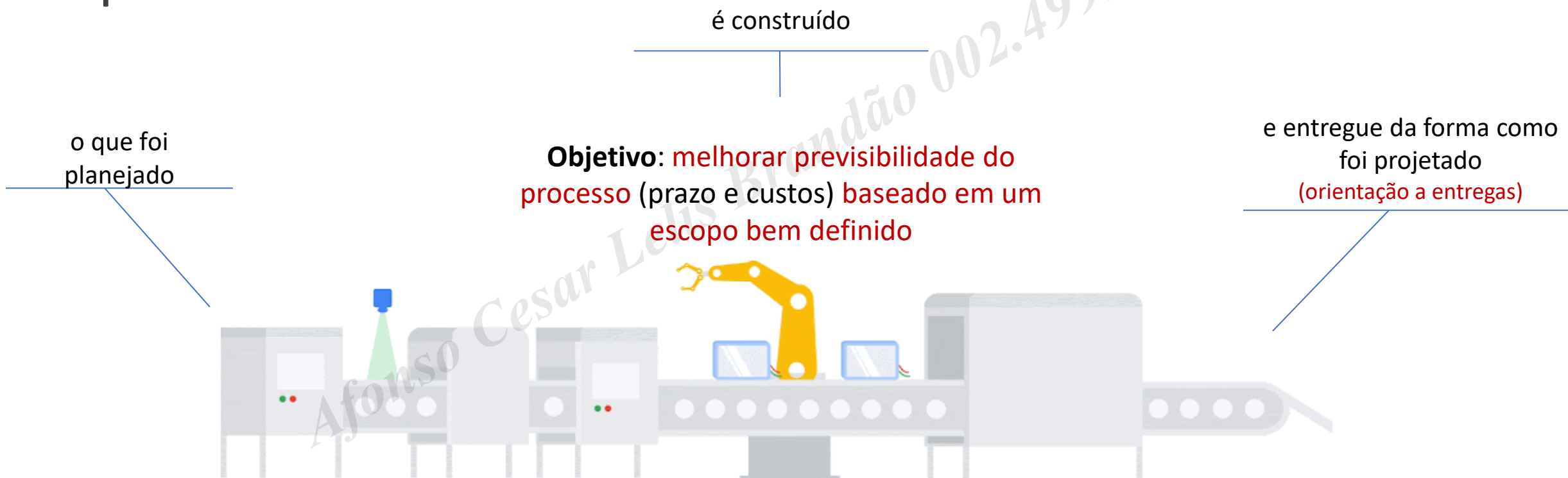
Influências das práticas de Gestão Tradicional



Fonte: Adaptado de: Mundo da administração

Influências das práticas de Gestão Tradicional

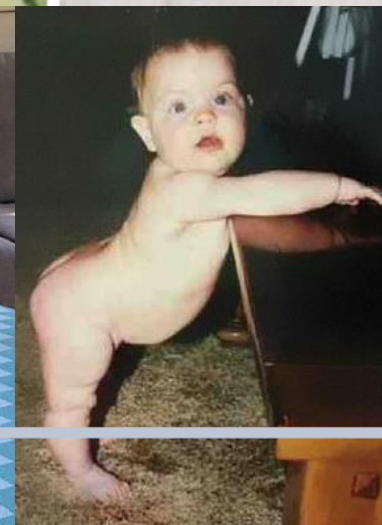
Em certo grau, as práticas de gestão tradicional foram influenciadas pelas práticas de linha de produção, onde os princípios Tayloristas **visavam a padronização para a produção para um “produto bem definido”**:



Você vê alguma similaridade do Taylorismo com a Gestão Tradicional?

- Planejamento?
- Execução?
- Controle?
- Centralização no gestor?
- O que foi projetado no início, é o que será entregue ao final?

Sim são similares...
mas não iguais!



Influências das práticas de Gestão Tradicional

O aspecto racional por trás do processo de “Planejamento”, “Construção” e “Controle” possibilita prever informações de um processo produtivo. O processo permite determinar:

- O que será produzido
- Em quanto tempo
- E os custos envolvidos

Apoiado nesta lógica, a Gestão Tradicional se baseia neste processo, porém com uma diferença:

*prever o prazo e os custos para algo
que nunca foi construído antes*





Influências das práticas de Gestão Tradicional

As organizações necessitam de informações a respeito dos projetos como:

- **Escopo:** o que será entregue pelo projeto, o produto que será vendido para os clientes ou operado pela organização
- **Prazo:** a partir de quando o produto poderá ser vendido ou operado, base para previsão de receitas, TIR, Payback, Breakeven, entre outros
- **Custos:** base para análise da viabilidade do projeto, comparação do investimento x retorno, provisionamento financeiro, TIR, Payback, Breakeven, entre outros

Neste contexto, a Gestão Tradicional se propõe ao propósito de prever o “prazo” e os “custos” de um projeto baseado em “um escopo bem definido”.

A Gestão Tradicional

A gestão tradicional atendeu e atende muito bem ainda hoje as necessidades de organizações e projetos, onde se faz necessário ter **orientação a entregas** em um cenário onde mudanças são menos frequentes (ex. construção civil).

Mas considerando o cenário atual, a dinâmica do mercado, evolução da tecnologia e exigência dos clientes, para determinadas naturezas de projetos precisamos de métodos de gestão que nos permitam reagir rapidamente para atender as necessidades das organizações.





As influências do Ágil

Interatividade

Tudo evolui, se transforma ou se adapta. Assim como a medicina, engenharia, práticas de administração e a tecnologia, as práticas de gestão de projetos também evoluíram, se atualizaram e se adaptaram, ou se transformaram para entregar os resultados esperados pelas organizações.



Questão

Desde o reconhecimento das boas práticas de gestão de projetos na década de 60, o que mudou para que as organizações começassem a adotar a Gestão Ágil nos dias de hoje?

Quais foram os fatores que fizeram com que as organizações adotassem uma prática de gestão onde mudanças são bem-vindas?

Como participar

Registre a sua contribuição via Chat.

Mudanças que influenciaram os métodos de gestão

Com o passar do tempo, as variáveis do mercado mudaram e influenciaram a maneira como fazemos a gestão:

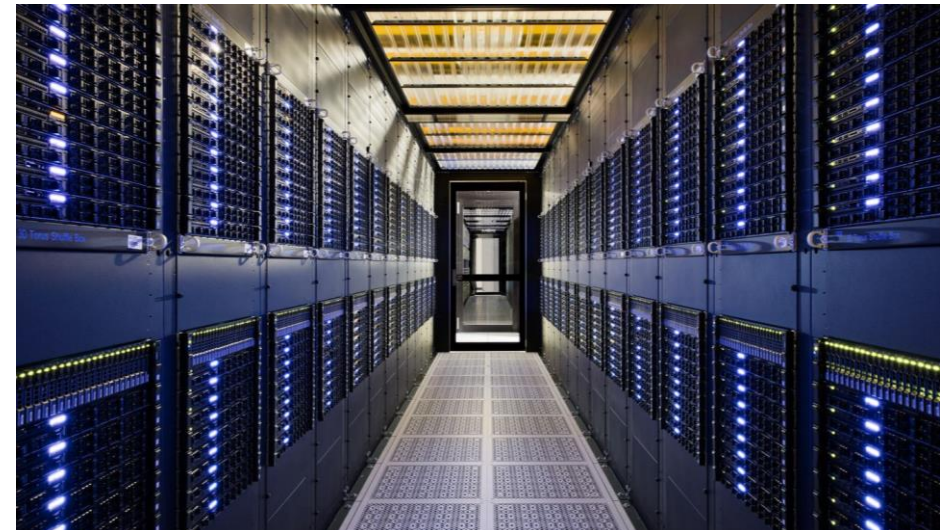
- **Velocidade da informação**
- Evolução da tecnologia
- Mercado mais dinâmico
- Marketplaces
- Exigência dos clientes



Mudanças que influenciaram os métodos de gestão

Com o passar do tempo, as variáveis do mercado mudaram e influenciaram a maneira como fazemos a gestão:

- Velocidade da informação
- **Evolução da tecnologia**
- Mercado mais dinâmico
- Marketplaces
- Exigência dos clientes



Mudanças que influenciaram os métodos de gestão

Com o passar do tempo, as variáveis do mercado mudaram e influenciaram a maneira como fazemos a gestão:

- Velocidade da informação
- Evolução da tecnologia
- **Mercado mais dinâmico**
- Marketplaces
- Exigência dos clientes



Mudanças que influenciaram os métodos de gestão

Com o passar do tempo, as variáveis do mercado mudaram e influenciaram a maneira como fazemos a gestão:

- Velocidade da informação
- Evolução da tecnologia
- Mercado mais dinâmico
- **Marketplaces**
- Exigência dos clientes



Mudanças que influenciaram os métodos de gestão

Com o passar do tempo, as variáveis do mercado mudaram e influenciaram a maneira como fazemos a gestão:

- Velocidade da informação
- Evolução da tecnologia
- Mercado mais dinâmico
- Marketplaces
- **Exigência dos clientes**



Mudanças que influenciaram os métodos de gestão

- Surgimento de *start-ups* que abalam grandes organizações
- E a **globalização** que força as organizações a responderem rapidamente às movimentações de mercado



A influência do Lean Manufacturing

O Lean é um conjunto de princípios da manufatura que foca principalmente na eliminação de desperdícios.

Com o passar do tempo, alguns desses princípios começaram a ser introduzidos em processos de desenvolvimento de software, como:

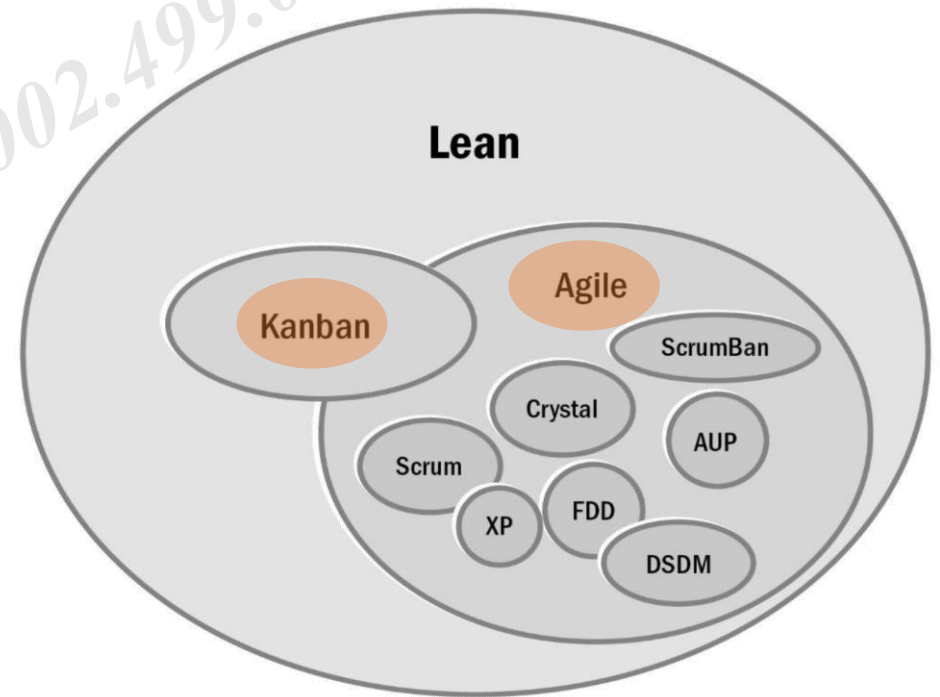
- Foco no cliente
- Entrega de valor
- Lotes curtos
- Respeito pelas pessoas
- Minimizar desperdícios
- Transparência
- Adaptação a mudanças, e
- Melhoria contínua

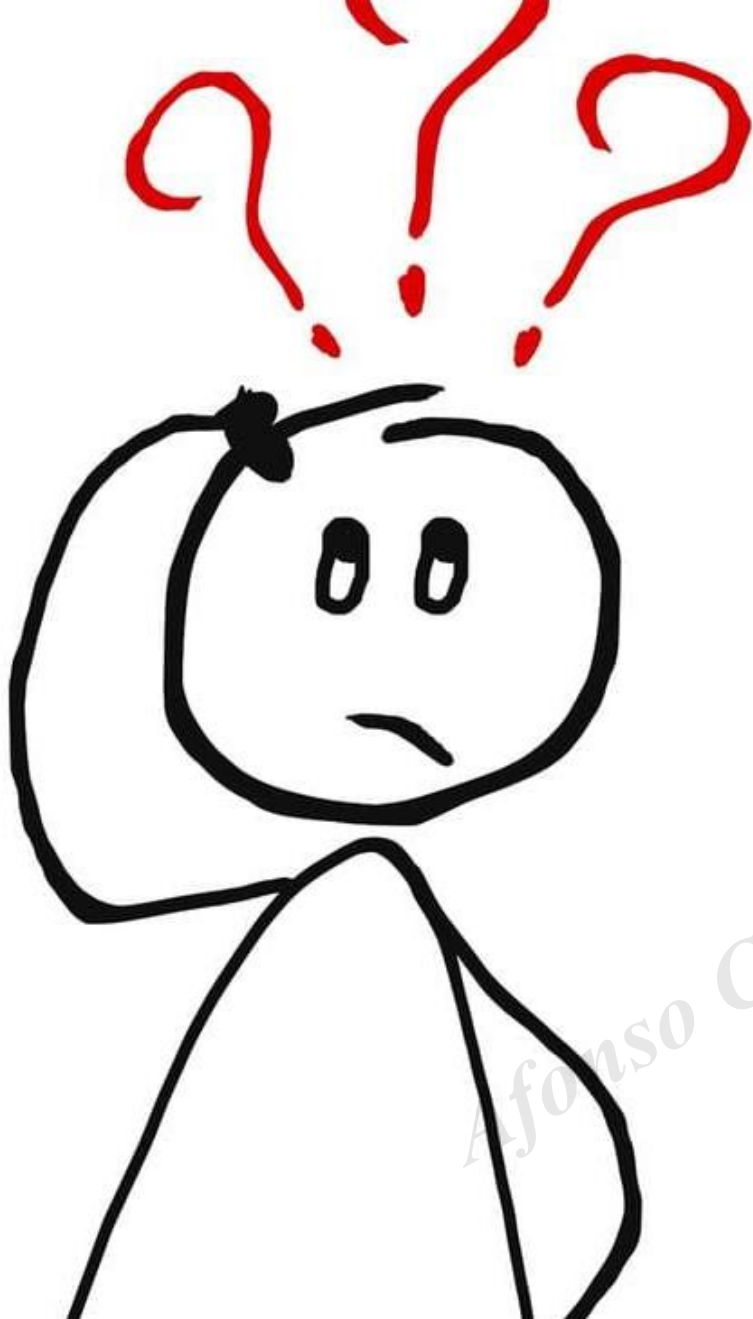


Relação entre Lean, Kanban e Métodos Ágeis

A Abordagem Ágil e o Método Kanban são instâncias do Lean.

Uma maneira de pensar sobre esta relação é considerar o método Ágil, o Método Kanban e outros frameworks Ágeis **como descendentes** do **Lean**.





Perguntas (retóricas) que devemos fazer

Considere os dias que vivemos atualmente:

- Vivemos tempos de mudanças?
- Novas tecnologias surgem constantemente?
- A abertura dos mercados nos força a competir:
 - Com organizações de diferentes portes?
 - Com produtos ou organizações inovadoras?
 - Com organizações com custos menores?
- Os clientes podem mudar a sua opção de compra com poucos cliques?
- É possível não responder rapidamente a estes diversos contextos?



A resposta a estas perguntas nos faz considerar métodos de gestão mais dinâmicos, que nos permitam:

- Ter orientação a resultados
- Ter foco no cliente
- Disponibilizar entregas mais cedo e frequentemente
- Ser flexível a mudanças, fazer adaptações
- Aprender com a experiência e pivotar, quando necessário
- Ter orientação a simplicidade
- Eliminar desperdícios
- Dar autonomia às equipes
- Ser mais produtivo e despertar o engajamento

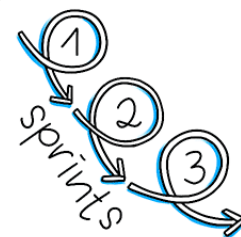
Uma nova abordagem de gestão de projetos emerge em resposta a um cenário dinâmico e em constante evolução



kanban



Backlog



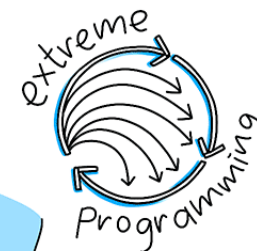
sprints

THE ULTIMATE GUIDE

to implementing
AGILE PROJECT MANAGEMENT



SCRUM



extreme

Programming

FLEXIBILITY



retrospective



risk

Método de Gestão inovador

Diante deste **cenário desafiador** a **Gestão Ágil** possibilita:

- Responder rapidamente às dinâmicas do mercado
- Mudar de direção/pivotar
- Adaptar, melhorar, corrigir ou atualizar o produto para manter a liderança
- Fidelizar e conquistar novos clientes
- Entregar resultados



TIME FOR A
BREAK



Retornamos
em 15min

A gestão Ágil



Um pouco da história



Hirotaka Takeuchi

Ikujiro Nonaka

- O termo “Scrum” foi usado pela primeira vez em 1986 por dois pensadores da área de gestão: Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka
- O termo “Scrum” fazia referência ao jogo de rugby, que enfatizava a importância do trabalho em equipe
- O artigo descreve como, em 1986, as empresas enxergavam a necessidade de conseguir lançar produtos mais rapidamente, devido a concorrência e a ânsia do mercado no consumo de coisas novas
- Em 1995, Jeff Sutherland e Ken Schwaber conceberam o processo Scrum para desenvolvimento de software

Artigo: ‘The New New Product Development Game’ [Takeuchi & Nonaka, 1986]

Schwaber, 1996; Sutherland, 1995

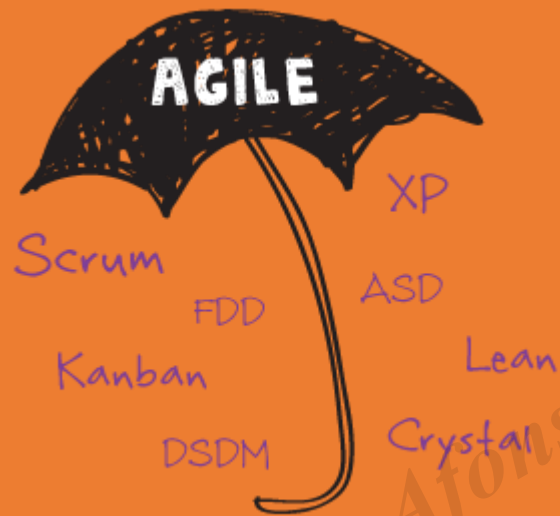
Um pouco da história



Mas foi apenas em Fevereiro de 2001 que o termo Ágil surgiu, quando 17 líderes da indústria de software se reuniram e publicaram o “Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software”, ou simplesmente “Manifesto Ágil”

[Beck, et.al., 2001]

Frameworks Ágeis



Gestão Ágil é um **termo genérico** utilizado para se referir a **frameworks** e **métodos** alinhados com os valores e princípios do Manifesto Ágil

Existem vários métodos ou frameworks ágeis:

- Scrum
- XP Extreme Programming
- Agile Unified Process
- FDD Feature Development Driven
- DSDM Dynamic Systems Development Method
- Entre outros

O **Scrum** é o framework mais conhecido e mais utilizado entre todos

Aplicabilidade



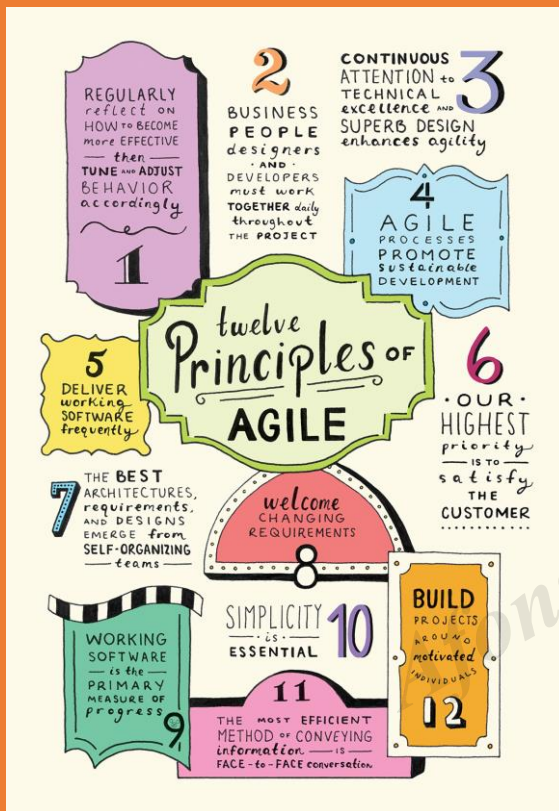
O Scrum nasceu de projetos de desenvolvimento de software e produtos

Mas, há a **possibilidade de expansão do conceito para outras áreas**, como:

- Processos
- Marketing
- Engenharia (em tempo de projeto)
- RH
- Entre outras áreas

Se o método ágil não puder ser adotado em seu formato original, adaptações podem ser realizadas resultando em um uso híbrido

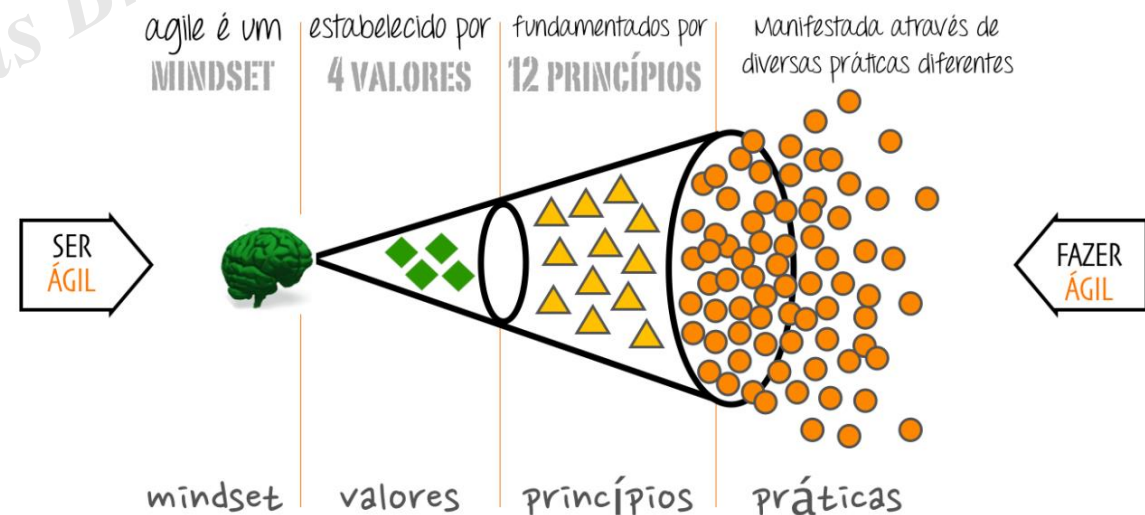
Manifesto Ágil



O Agile Project Management pode ser definido como:

“um conjunto de valores, princípios e práticas que auxiliam a equipe de projeto a entregar produtos ou serviços de valor em um ambiente desafiador”.

Jim Highsmith, 2004



4 Valores



Manifesto for Agile Software Dev.

Indivíduos e interações x Processos e ferramentas

Software funcional x Documentação abrangente

Colaboração com o cliente x Negociação de Contratos

Resposta a mudanças x Seguir um plano

AGILE

Princípios da Gestão Ágil

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da contínua e adiantada entrega de software de valor
2. As mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa ter vantagem competitiva
3. Entregar software funcional frequentemente, desde algumas a semanas até alguns meses, com preferência a períodos mais curtos



Princípios da Gestão Ágil

4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente e em conjunto ao longo de todo o projeto



5. Construa projetos ao redor de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte que necessitarem para ter o trabalho feito



6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e entre a equipe de desenvolvimento, é através de conversação cara a cara (*face to face*)



Princípios da Gestão Ágil

7. Software funcional é a medida primária de progresso



8. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter ritmos constantes (cadência) indefinidamente



9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design melhora a agilidade



Princípios da Gestão Ágil

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial



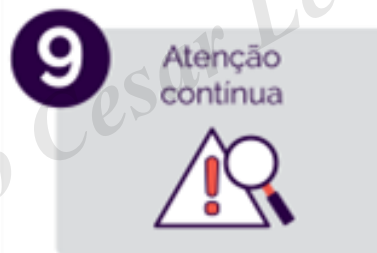
11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto organizadas



12. Em intervalos regulares, a equipe reflete em como se tornar mais efetiva, então, se ajustam e refinam seu comportamento adequadamente



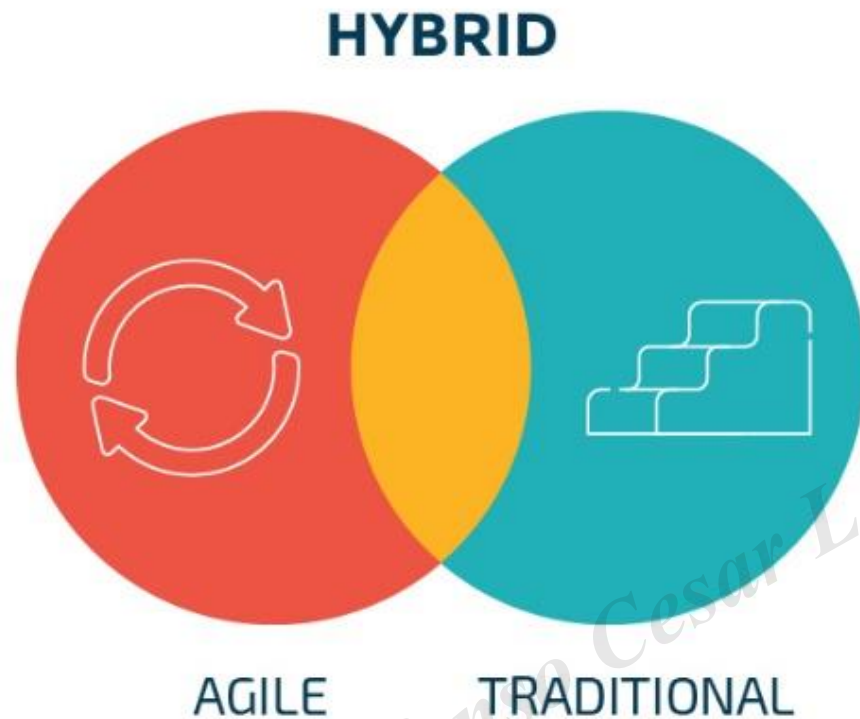
12 Princípios da Gestão Ágil



Fonte: Concrete Solutions

Tipos de Projeto x Abordagens de gestão

Tipos de projetos x Abordagens de Gestão



Conforme a **natureza** do projeto, a **cultura** e **governança** da organização, o **conhecimento** e a **aceitação** dos envolvidos, é possível optar por diferentes abordagens de gestão:

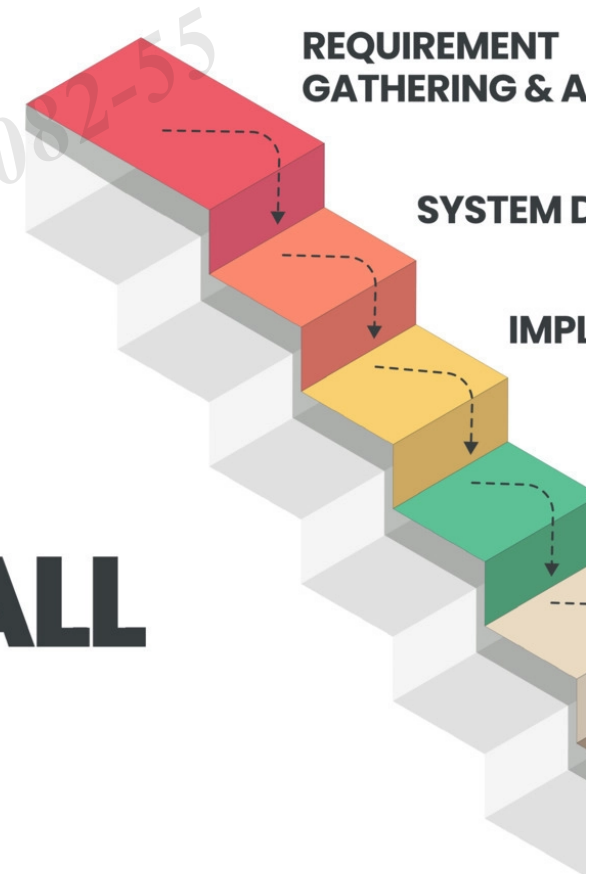
- Gestão Tradicional
- Gestão Ágil, ou
- Gestão Híbrida

Gestão Tradicional

A **Gestão Tradicional** (baseada em ciclo preditivo, *waterfall* ou cascata), **tem** os seus **fundamentos** já **arraigados** nas **organizações**.

- O método é conhecido
- A empresa está acostumada com o método
- A governança está adaptada ao método tradicional
- As pessoas praticam e aceitam o método a décadas

WATERFALL MODEL



Gestão Tradicional

Natureza de projetos que podem ser geridos com a abordagem Tradicional:

- Construção civil
- Engenharia mecânica
- Indústria automobilística
- Infraestrutura civil

Estes e outros **projetos** de natureza similar, são **planejados e entregues sem ou com poucas mudanças.**



Gestão Ágil

A Gestão Ágil (baseada em ciclo adaptativo) ainda é um **método** que as **organizações estão conhecendo melhor**.

- O método é disruptivo
- Orientado a resultados
- Prazo e custos podem mudar
- As pessoas ainda apresentam desconfiança e preocupação com o método



Gestão Ágil

Natureza de projetos que podem ser geridos com a abordagem Ágil:

- App para mobiles
- Desenvolvimento de software em geral
- Ações de marketing
- Revisão de processos

Estas naturezas de **projetos** permitem **entregas antecipadas e frequentes**, **adaptações** mediante *feedbacks* e **aprendizados** e benefícios pela **utilização mais cedo do produto** do projeto.



Métodos Ágeis

Gestão Híbrida

tradicionais

Similaridades dos métodos

Existem certas similaridades nos métodos de gestão de projetos, em geral eles preveem um fluxo de trabalho que prevê:

- Autorização
- Planejamento
- Execução
- Acompanhamento
- Encerramento

Vamos fazer uma rápida comparação.

Similaridades dos métodos

Gestão Tradicional de Projetos	Gestão Ágil de Projetos
Iniciação Autorização de um novo projeto ou fase e definição do escopo preliminar do projeto.	Visão e proposição Proposição objetiva do projeto e determinação da visão do produto.
Planejamento Planejamento integral e detalhado do projeto.	Especulação Desenvolvimento de um plano em alto nível.
Execução Execução do plano do projeto e gestão rigorosa das mudanças.	Exploração Execução das sprints, liberação dos incrementos de produto de forma antecipada e frequente.
Monitoramento e Controle Ênfase no controle do escopo, prazo e custos do projeto, gerenciamento rigoroso de mudanças para minimizar os impactos no projeto.	Adaptação Revisão dos resultados entregues e abertura para adaptações baseado em aprendizado validado e <i>feedbacks</i> .
Encerramento Entrega do produto final e formalização da aceite do projeto.	Encerramento Como os aceites dos incrementos de produto ocorreram ao final de cada sprint, a formalização do encerramento do projeto ocorre de forma mais suave.

Similaridade dos processos de autorização e planejamento

Autorização na Gestão Tradicional		Autorização na Gestão Ágil	
Termo de abertura do projeto ou Project Charter		Tweet Charter, 5W2H, Elevator Statement e Product Vision e Project Charter	
Identificação das Partes Interessadas		Personas	
Planejamento da Gestão Tradicional		Planejamento da Gestão Ágil	
Coleta de Requisitos		User Stories, Mapa de Empatia e Speed Bo	
Declaração do Escopo, EAP e Dicionário da EAP		Product Backlog	
Planejamento da Qualidade		DoR Definition of Ready e DoD Definition of Done	
Planejamento dos Recursos		DevTeam	
Planejamento das Comunicações		Irradiadores de informação, transparência agressiva	
Planejamento dos Riscos		Backlog orientado a riscos	
Planejamento das Aquisições		n/a	
Planejamento do Prazo		Story Points, Planning Poker, Product Roadmap e Estimativa em alto nível de Prazo	
Planejamento dos Custos		Estimativa em alto nível dos Custos	

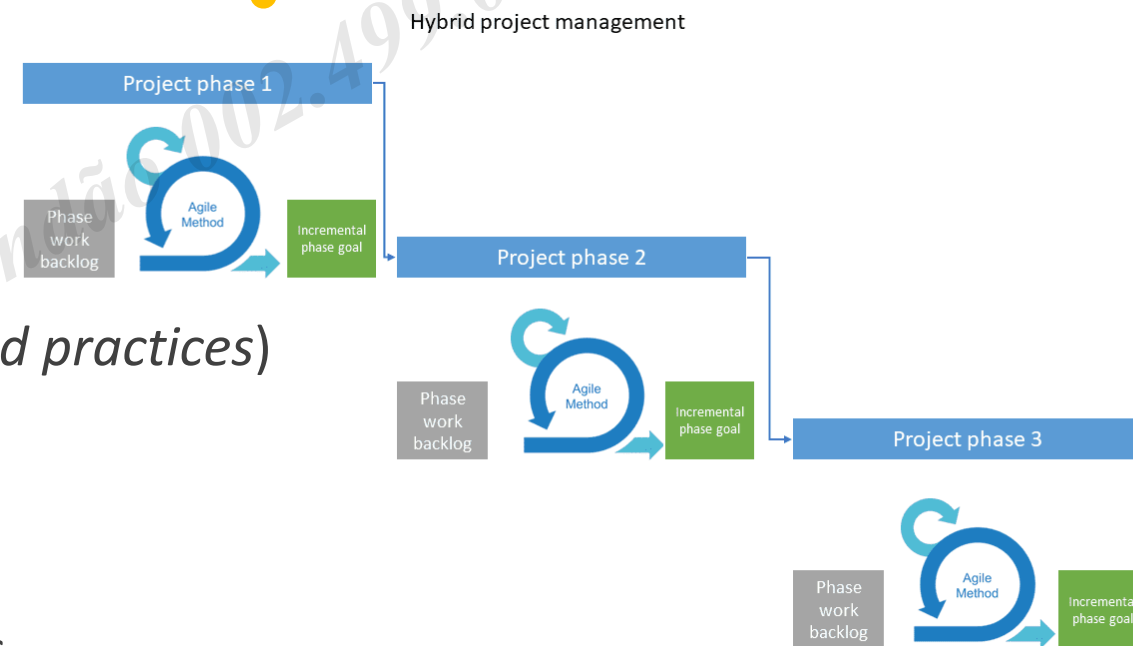
Gestão Híbrida

Não existe uma única abordagem de gestão que atenda a todas as necessidades ou resolva todas as limitações de uma organização, assim é necessário conviver com ambas abordagens, ou com uma combinação delas, a Gestão Híbrida.

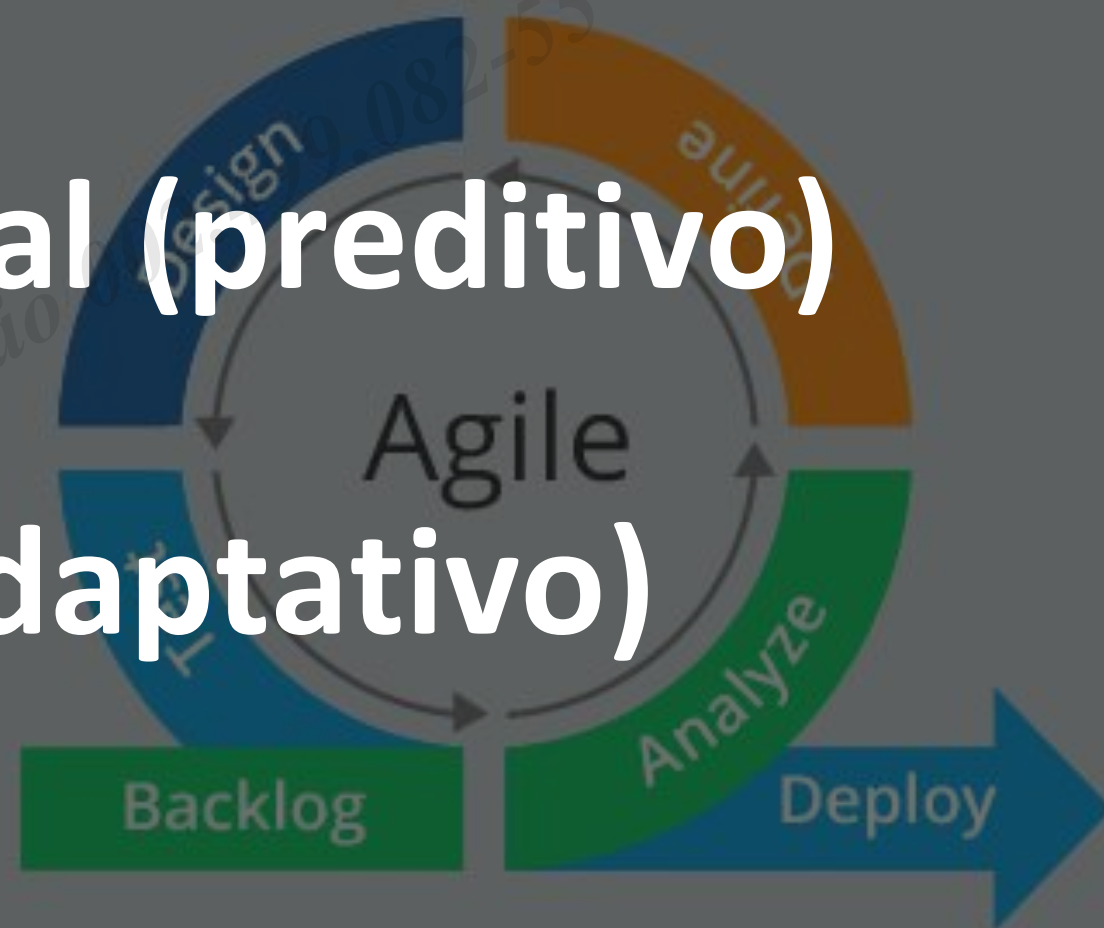
A Gestão Híbrida envolve:

- Combinar práticas ágeis e tradicionais (*blended practices*)
- Simplificar e flexibilizar a Gestão Tradicional
- Aumentar a confiabilidade da Gestão Ágil
- Tirar proveito do melhor das duas abordagens

Mas para isso é necessário ter pleno domínio de ambas as abordagens.



Gestão Tradicional (preditivo) x Gestão Ágil (adaptativo)



Ágil!!!

Tradicional!!!

Uma comparação prática das duas abordagens

Ciclos de Vida: Preditivo e Adaptativo

Características de cada Ciclo de Vida

Projetos podem ser realizados de várias formas e as equipes devem ter conhecimento e discernimento sobre qual ciclo de vida utilizar.

- **Ciclo de vida Preditivo – orientação a entrega (*waterfall* / cascata)**
Visa entregar o que foi planejado no início do projeto, faz uma previsão detalhada do prazo e custos do projeto. O planejamento acontece no início e a execução ocorrendo em uma única vez e a entrega completa é disponibilizada ao final.
- **Ciclo de vida Adaptativo (Ágil, iterativo e incremental) – orientação a resultados**
O produto do projeto pode ser adaptado para atingir os resultados pretendidos a medida que se experimenta o produto e são recebidos feedbacks. Partes do produto são disponibilizadas parcialmente, de forma antecipada e frequente, o uso dos incrementos do produto liberados habilitam o aprendizado e adaptação.

Caso: App de passageiro UBX

Product Backlog

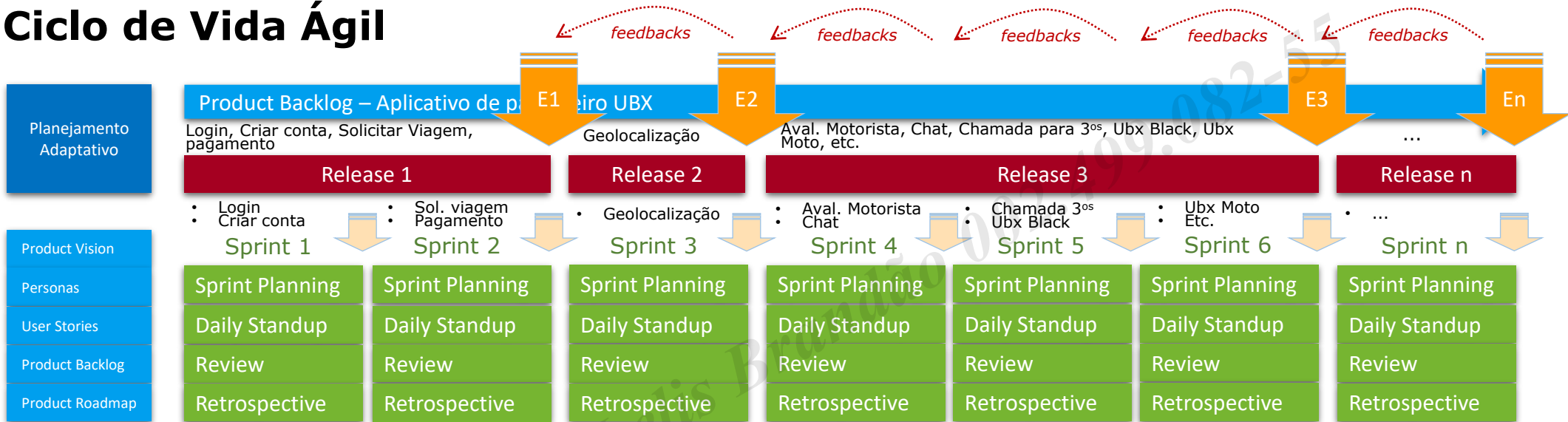
Backlog do Produto

App de passageiro UBX

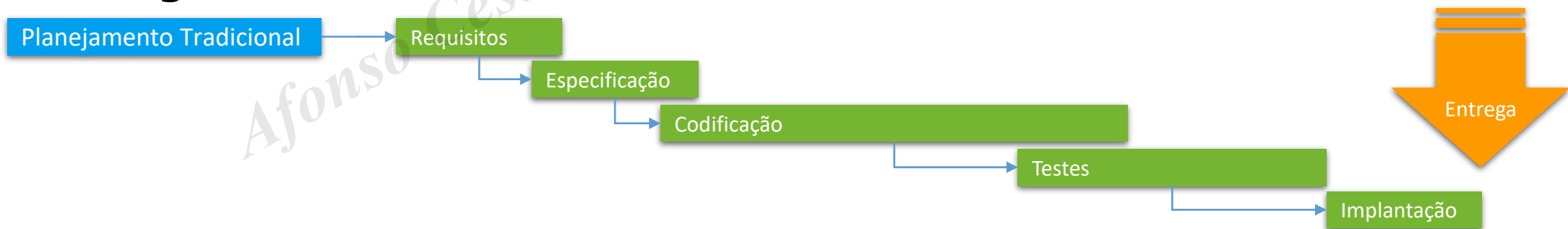
#	Requisito	Pt/HI	Release	Sprint	Observações
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Ciclos de Vida Ágil x Tradicional

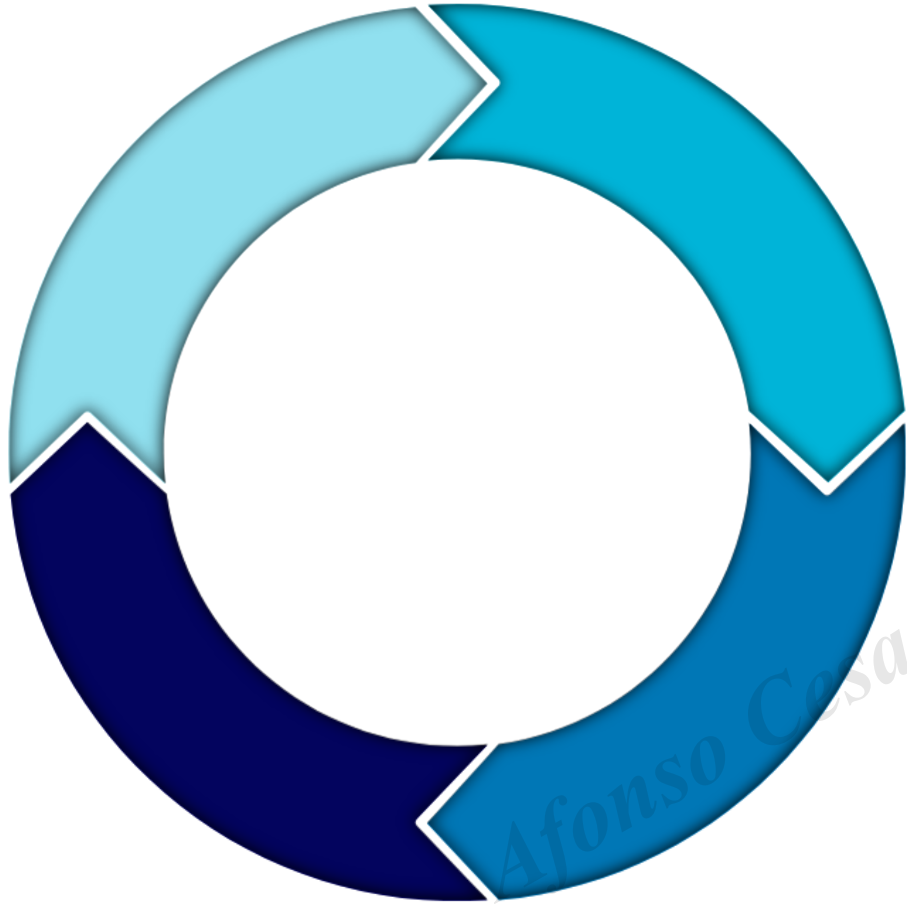
Ciclo de Vida Ágil



Abordagem Tradicional



Seleção do Ciclo de Vida



Avalie o projeto, tanto em relação aos requisitos quanto nos meios de entrega para determinar a melhor abordagem para o ciclo de vida do projeto.

Nenhum ciclo de vida pode ser perfeito para todos os projetos de uma organização.

Interatividade

Contexto

- Um produto está sendo desenvolvido em um projeto gerido com a abordagem Tradicional
- O mesmo produto está sendo desenvolvido em um outro projeto gerido com a abordagem Ágil
- Passaram-se 12 meses e foi constatado que os dois projetos irão atrasar 6 meses

Questão

Quem irá ficar mais chateado com este atraso? Por que?



Como participar

Escolham uma das duas opções e registre a sua resposta (1 ou 2) via Chat.

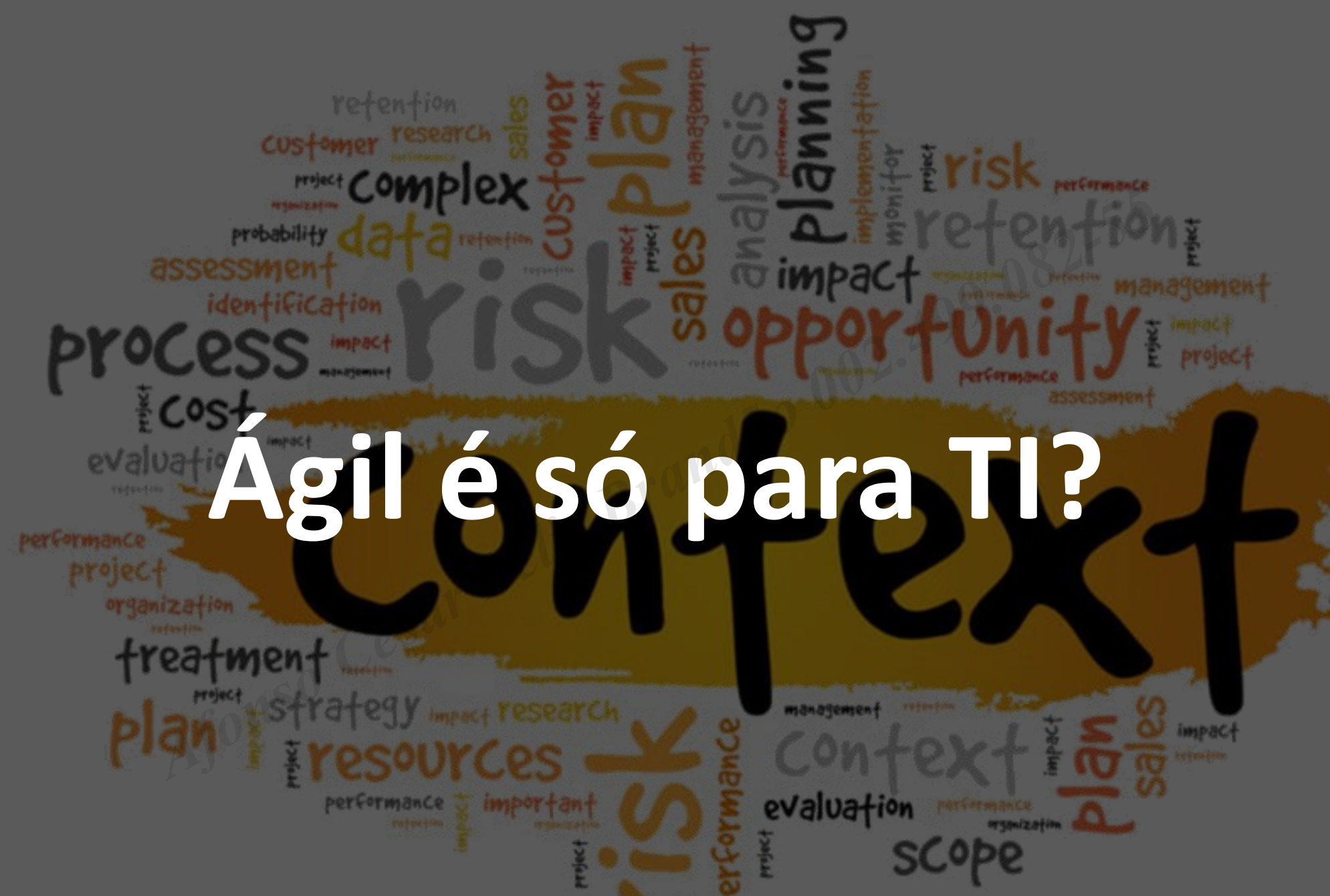
Quem irá ficar mais chateado com este atraso? Por que?

1. O cliente do projeto da abordagem tradicional?
2. O cliente do projeto da abordagem ágil?

TIME FOR A
BREAK



Retornamos
em 15min



Ágil é só para TI?

Interatividade

Contexto

- O ágil nasceu de projetos de software
- As literaturas sobre gestão ágil citam exemplos de projetos de software
- Existem muitos casos de utilização da gestão ágil na área de TI

Questão

A Gestão Ágil é aplicável apenas para projetos de TI?



Como participar

Escolham uma das duas opções e registre a sua resposta (1 ou 2) via Chat.

A Gestão Ágil é aplicável apenas para projetos de TI?

1. Sim, a gestão ágil só pode ser aplicada em projetos de TI
2. Não, a gestão ágil também pode ser aplicada para outras áreas.

Contextualizando

- O **Ágil** foi **concebido** a partir de **projetos** de desenvolvimento de **software**
- Praticamente **toda** a **literatura** disponível **exemplifica** a aplicação dos *frameworks* ágeis para **projetos** de **software**
- E as **práticas** e **técnicas** ágeis se **encaixam** **perfeitamente** para o mundo de **TI**



A Gestão Ágil
é apenas para
TI?

**A RESPOSTA É
NÃO!**

TI.?

Adoção do Ágil fora de TI

O artigo “Incorporando a agilidade, 2016” destaca casos de utilização de Gestão Ágil em empresas fora do segmento de TI, como:

- National Public Radio, **radiodifusão**
- John Deere, indústria de **maquinário pesado**
- SAAB, indústria **aeronáutica**
- C.H. Robinson, provedor global de **logística**
- Mission Bell Winery, produção de **vinho**
- Intronis, serviços de **backup na nuvem**



C.H. ROBINSON

BELL
WINE CELLARS



JOHN DEERE



intronis
cloud backup + **recovery**

BELL
WINE CELLARS



intronis
cloud backup + recovery

Utilização do Ágil nas empresas

- A **NPR** utilizou o método para **criar novas programações musicais**
- A **John Deere** para **desenvolver novas máquinas**
- A **SAAB** para **produzir sistemas aviônicos dos caças**
- A **C.H. Robinson** utilizou o ágil na **área de RH**
- **Mission Bell Winery** na **produção de vinho**
- **Intronis** usou os métodos ágeis em **marketing**

National Public Radio



A National Public Radio **adotou** as **práticas** ágeis para **aumentar** seu índice de **audiência produzindo novas programações**, como:

- Identificar o perfil dos seus ouvintes
- Saber quais são as suas preferências
- Identificar preferências de programações conforme o público, horário e anunciantes
- Priorizar as programações orientadas a valor dos seus ouvintes
- Desenvolver e liberar as programações de forma antecipada e frequente, logo após finalizadas



A John Deere atua nos segmentos agrícola, maquinário pesado, florestal, jardinagem, entre outros, também pode utilizar práticas ágeis para desenvolver eletrônica embarcada e tecnologias.

- Criar equipes multifuncionais
- Distribuir equipes por tecnologia:
 - Agricultura de precisão
 - Receptores e monitores
 - Gerenciamento de informações
 - Entre outros
- Priorização das entregas de valor
- Desenvolver e liberar incrementos de produtos frequentemente

Adoção do Ágil fora de TI

só que não...

Devemos considerar também **casos** onde são reportados a **utilização** do **Ágil** “**Fora da área de TI**” em empresas de segmentos como:

- Educação
- Engenharia
- Hospitais
- Entre outras

Porém foi **percebido** que os **métodos ágeis** foram **aplicados** para **desenvolver sistemas de TI**, aplicativos para clientes ou outras aplicações de software.

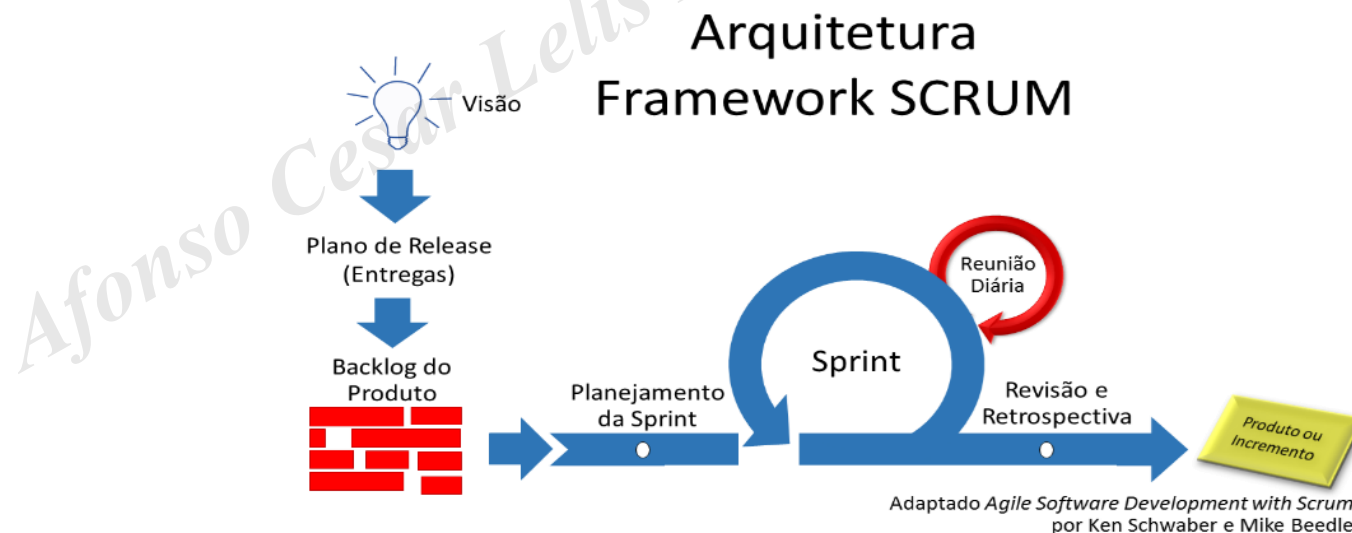
Estes casos retratam empresas que não são do segmento de **desenvolvimento de software**, **mas utilizam o Ágil** em suas áreas de **TI**.

Framework SCRUM

Scrum

O Scrum é o framework mais conhecido entre todos, baseado em entregas incrementais e processo empírico.

- É um framework ágil voltado a uma única equipe (não é escalado) para gerenciar o desenvolvimento de um produto em entregas incrementais por meio de ciclos iterativos.
- É executado em Sprints com durações constantes chamadas de *timeboxes* de 1 a 4 semanas
- A cada *sprint* são produzidos incrementos do produto potencialmente liberáveis/utilizáveis



Papéis Scrum (Scrum Team)

Para um projeto alcançar os resultados esperados, são necessárias três funções ou papéis que funcionam como pilares de sustentação de um projeto:

- Representante ou interessado no negócio
- Representante do método de trabalho
- Construtores



Product Owner



Product Owner

O **Product Owner**, ou dono do produto, é o representante do negócio.

Ele é o **principal interessado no resultado do projeto**, o sucesso ou fracasso do produto depende de suas decisões.

Responsável pelas **características** ou funcionalidades do **produto**, **toda e qualquer decisão** do negócio é sua **responsabilidade**.

Elabora a visão do projeto, define e gerencia o backlog do produto (*Product Backlog*), prioriza, maximiza e garante o valor, entendimento e visibilidade do produto.

No Ágil ele faz parte da equipe, todos estão do mesmo lado!

Questão fundamental: o "cliente" é parte do time e toma as decisões em conjunto com o grupo, tudo o que acontece no projeto é fruto das suas decisões. Neste contexto o processo Ágil minimiza a chance do cliente dizer que o projeto nunca acaba ou que ficou mais caro devido a mudanças, pois é ele quem toma as decisões e dá a direção ao projeto.

Scrum Master



Scrum Master

O **Scrum Master** é o representante do método de trabalho, atua como dono do processo, **líder servidor** que **transforma pessoas** em uma equipe auto organizada, auto gerenciada e capaz de tomar decisões.

Responsável por **garantir** que toda a **equipe compreenda, adote e siga as regras do Scrum**.

Atua na remoção de impedimentos e facilitação de eventos, mas também orienta a equipe sobre como remover impedimentos.

Lidera, mas a responsabilidade, organização e tomada de decisão é delegada para a equipe.

Questão fundamental: o "gerente do projeto" que se transforma em um líder, deixa de centralizar o planejamento, as comunicações, as decisões e delega essas responsabilidades para o *Product Owner* e para o *Dev Team*, tornando a equipe protagonista do projeto, estimulando compromisso, iniciativa e atitude do grupo.

Development Team



Dev Team

A **Dev Team** é a **protagonista do projeto**, um time multifuncional, auto-organizado e autogerenciável que executa o trabalho.

É **composta** pelas **expertises necessárias** ao **projeto**, trabalharam no desenvolvimento ou construção do produto e **possuem tudo** o que **necessitam** para entregar incrementos de um produto funcional (pronto) ao final de cada sprint **sem dependência externa**.

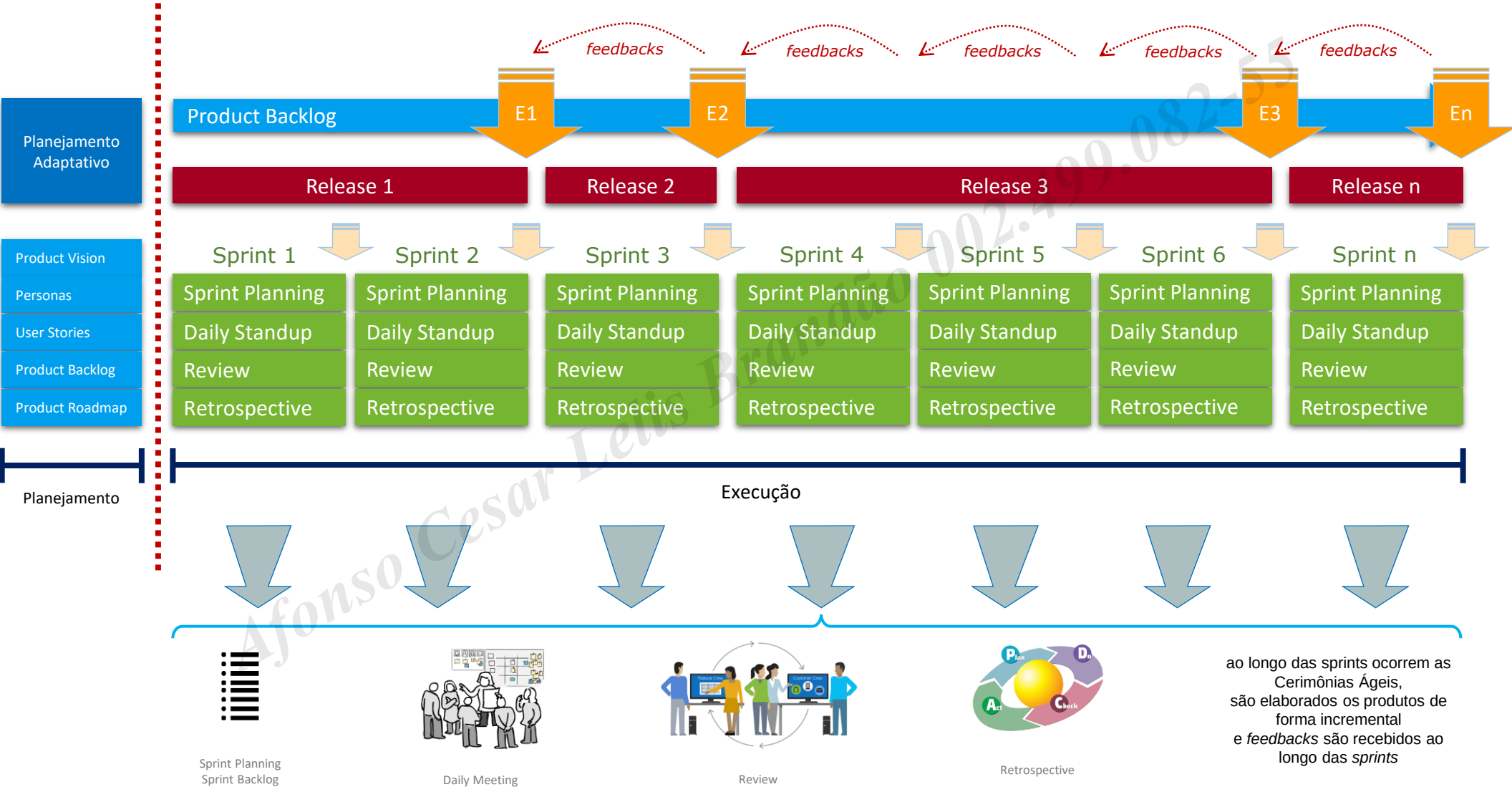
São responsáveis pelo planejamento das atividades de cada sprint (*sprint backlog*). **A equipe se torna comprometida, responsável, trabalha de forma colaborativa e é responsável pelos resultados.**

Questão fundamental: o fato da equipe ter a responsabilidade de tomar decisões junto ao PO e ter que se organizar para produzir as entregas do projeto, faz com que ela participe diretamente da produção do trabalho e, como consequência, experimenta um "sentimento de dono (*buy in*)" que estimula maior responsabilidade, comprometimento e trabalho colaborativo. Se este comportamento não surgir inicialmente, o Scrum Master é quem irá transformar a equipe ao longo do tempo.

A dinâmica da execução de um projeto Ágil baseado em Scrum



A dinâmica da execução de um projeto Ágil



As cerimônias Scrum

Foco: reunião diária para compartilhar informações sobre o progresso do projeto

- O que foi feito?
- O que vai fazer?
- O que está impedindo (riscos ou problemas)?
- Monitoramento – Atualização do Kanban, Burn-down Chart e outros

(Diária, mesmo local e horário, 15 min)

DAILY SCRUM MEETING



(Início – 1º dia)

SPRINT PLANNING MEETING



Foco: selecionar itens do backlog que serão construídos na sprint, esclarecer dúvidas e planejar as tarefas

- O quê – Explicação e estimativas (Product backlog ordenado)
- Como – Tarefas (Kanban / Critérios de entrega)

SCRUM CEREMONIES

(Último dia do sprint – 4 hrs)

SPRINT REVIEW MEETING



Foco: apresentar os incrementos de produto para avaliação do Product Owner e Stakeholders

- O que foi feito e o que não foi feito?
- Demo pelo ST e Aprovação pelo PO

(Fim da Sprint – 4 hrs)

SPRINT RETROSPECTIVE MEETING



Foco: propor ações de melhoria para as próximas sprints

- O que foi bom?
- O que pode melhorar?
- Ações a serem tomadas para a próxima Sprint

Planejamento de projetos Ágeis baseado em Scrum



Planejamento Adaptativo

Um planejamento de um projeto Ágil pode envolver:

- Product Vision
- Personas
- User Stories
- Speed Boat
- Product Backlog
- MVP
- Definição da velocidade da equipe
- Estimativas de esforço
- Planejamento de Releases e Sprints
- Product Roadmap, e
- Estimativas de prazo e custos



Orientações plataforma Mural



O que é a plataforma Mural



- Mural é uma plataforma de colaboração *on-line*
- A plataforma simula um quadro branco de uma sala de reunião, só que na nuvem
- Facilita a logística dos grupos, pois permite que várias pessoas colaborem a distância e simultaneamente (de casa, do trabalho ou até de outro país)
- Em nosso caso, ela viabilizará:
 - Que cada aluno possa elaborar seu próprio plano adaptativo
 - Ou permitir que os exercícios sejam realizados em grupo com todos colaborando no mesmo espaço e ao mesmo tempo

Crie a sua conta



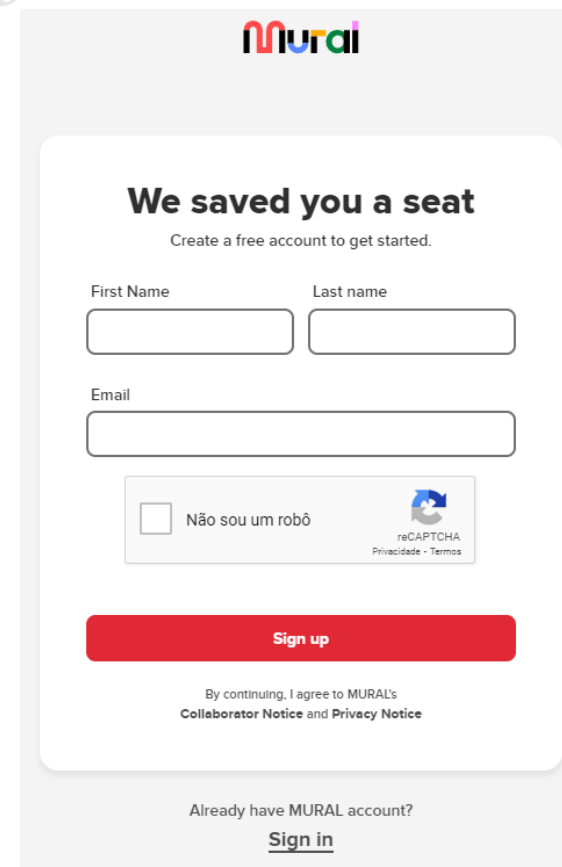
Se você ainda não é um usuário da plataforma, será necessário criar uma conta. Acesse o endereço:

<https://mural.co/>

Clique em:

Sign up free

Em seguida crie a sua conta.

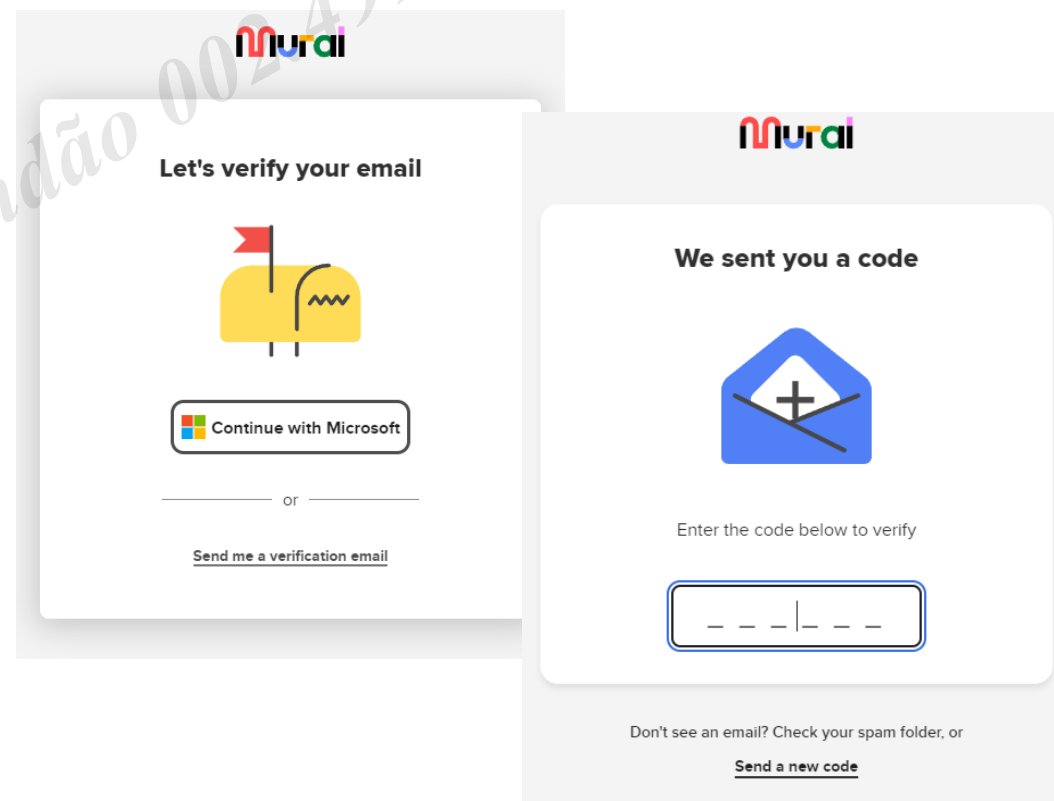
A screenshot of the Mural sign-up page. At the top is the Mural logo. Below it, the heading 'We saved you a seat' is followed by the subtext 'Create a free account to get started.' The form includes input fields for 'First Name' and 'Last name', followed by an 'Email' field. Below the email field is a reCAPTCHA checkbox labeled 'Não sou um robô' and a reCAPTCHA logo with links for 'Privacidade' and 'Termos'. A large red 'Sign up' button is positioned below the form. At the bottom, there is a link for 'Sign in' for users who already have an account.

Confirme que é você mesmo



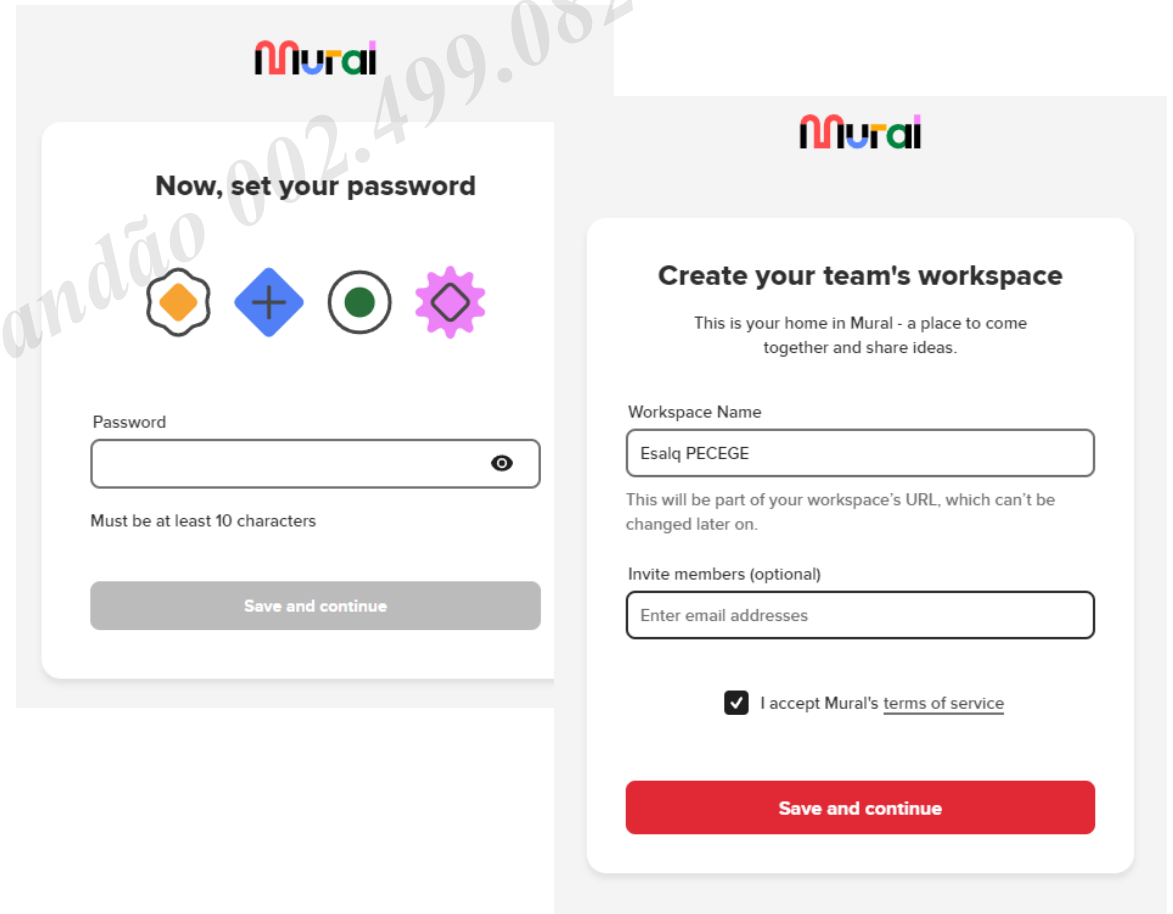
Em seguida será feita uma verificação no com seu usuário e senha **ou** uma confirmação via e-mail.

Em seguida informa o código de verificação.



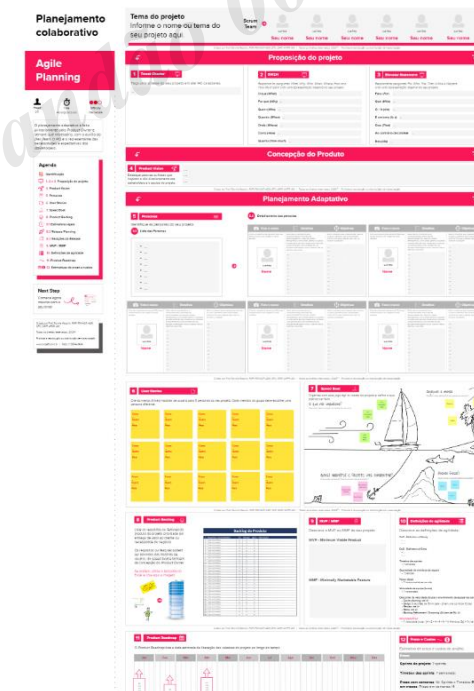
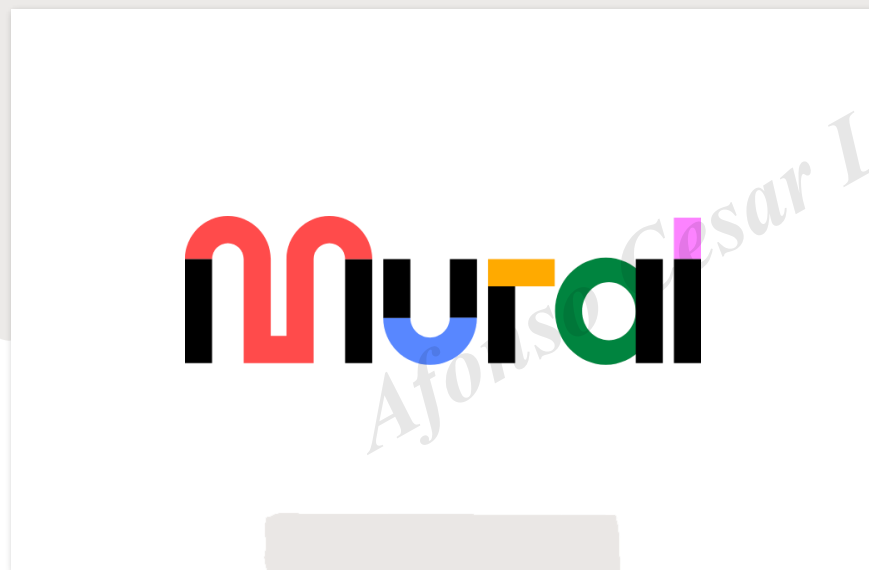
Crie uma senha forte

- Depois crie uma senha (10+ carac)
- Dê um nome ao seu espaço de trabalho
- Concorde com os termos e condições

Two screenshots of the Mural onboarding process. The first screen, titled 'Now, set your password', shows four icons (a yellow circle with a black outline, a blue diamond with a white outline, a green circle with a black outline, and a pink square with a black outline) and a password input field. Below the field is a note 'Must be at least 10 characters' and a 'Save and continue' button. The second screen, titled 'Create your team's workspace', shows a 'Workspace Name' input field with 'Esalq PECEGE' entered. Below it is a note 'This will be part of your workspace's URL, which can't be changed later on.' and an 'Invite members (optional)' input field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'I accept Mural's terms of service' and a red 'Save and continue' button.

Comece a utilizar

- Clique em “Create mural from Template”
- E compartilhe o seu espaço de trabalho com os membros do grupo



Dicas de utilização



Dicas de edição

- **Zoom in e Zoom out:** botão de rolagem do mouse
- **Movimentação:** clique e segure o botão esquerdo do mouse para movimentar ou navegar pelo mapa
- **Navegação:** aproveite o guia *Outline* para navegar entre as várias tarefas
- **Edição:** apenas o facilitador (quem criou o *template*) pode editar, mas é possível atribuir este direito aos outros membros
- **Campos:** apenas os campos de conteúdo estão liberados, os demais estão travados para edição
- **Laser point:** pressione “H” e movimente o mouse
- **Chat:** conversem entre si utilizando o *chat*

Atenção

Cuidado para não editar acidentalmente e desconfigurar o *template*

Demonstração dos Conceitos



Demonstração do Conceito

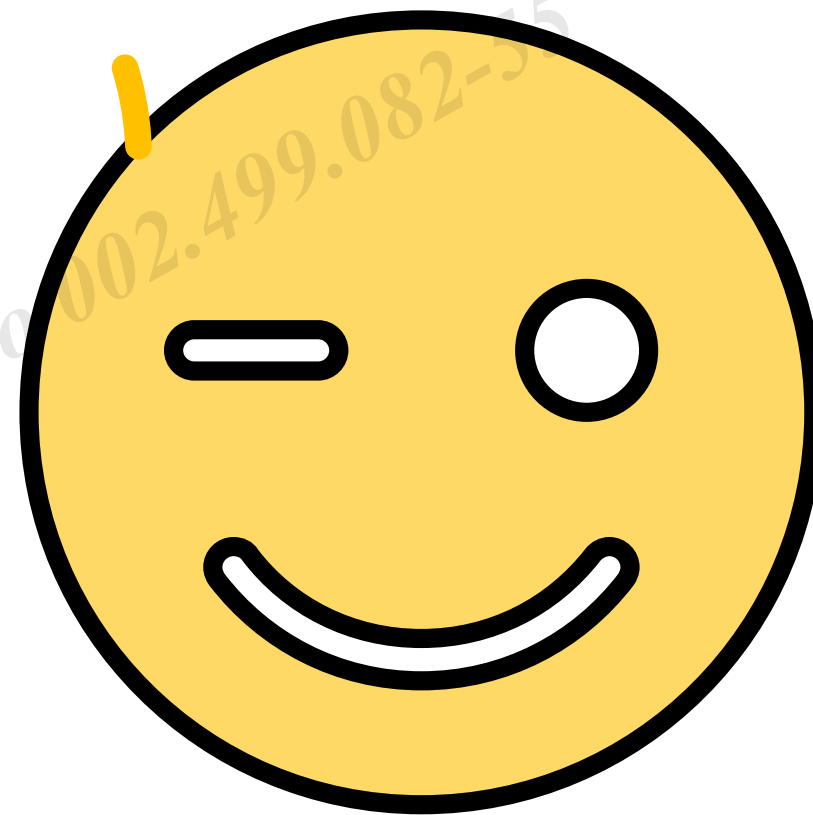


- A partir de agora vamos fazer demonstrações dos conceitos apresentados em aula
- Para possibilitar uma compreensão adequada, vamos trabalhar com um estudo de caso do início ao fim do curso: desenvolvimento do “**App de motorista Ubx**”, que de certa forma é conhecido por todos 😊

Aplicação do Conceito

Caso você queira fazer a aplicação do conceito agora ou mais tarde, eu preparei para você duas alternativas de *templates* que você pode usar:

- **Plataforma mural**
<https://app.mural.co/template/e8b1987b-94dc-47ed-8f42-9954792c5f50/a6cebafe-5a4f-42ab-aab0-23c65db013dc> (*disponível no chat*)



An illustration of a workspace with a laptop, tablet, magnifying glass, documents, and coffee. The laptop screen shows a blue background with a large number '002.499.082-3'. A hand is typing on the laptop keyboard. Another hand is holding a tablet. A magnifying glass is over a document with a bar chart. There are also some papers with charts and a cup of coffee.

Viabilidade de Projetos

Viabilidade do Projeto

Projetos podem necessitar de uma **avaliação preliminar** (qualitativa e/ou quantitativa) para determinar se vale a pena investir tempo e dinheiro em um determinado projeto.

Os **instrumentos mais comuns** utilizados na **análise de viabilidade** e/ou estratégia de lançamento de um produto no mercado **são**:

- Alinhamento estratégico
- Modelo de negócios para novos produtos
- Viabilidade técnica
- Viabilidade financeira



Alinhamento Estratégico

É importante ressaltar que, além da preocupação com a viabilidade e retorno esperado do projeto, sempre que aplicável os **projetos também devem estar alinhados com as metas e objetivos estratégicos** e ter um **provisionamento financeiro** aprovado no planejamento orçamentário da organização.

Plano Estratégico

Planejamento Orçamentário

Gestão de Portfólios

Gestão de Programas

Gestão de Projetos

Modelo de negócio para desenvolvimento de novos produtos

O desenvolvimento de novos produtos, seja para *startups* ou grandes organizações, deve ser precedido por uma análise que pode envolver:

- **Proposta de valor**

- Que problema o produto pretende resolver?

- **Clientes**

- Quem é o público alvo (*personas*)?
- As pessoas estão dispostas a pagar por este produto?
- Qual o tamanho do mercado?

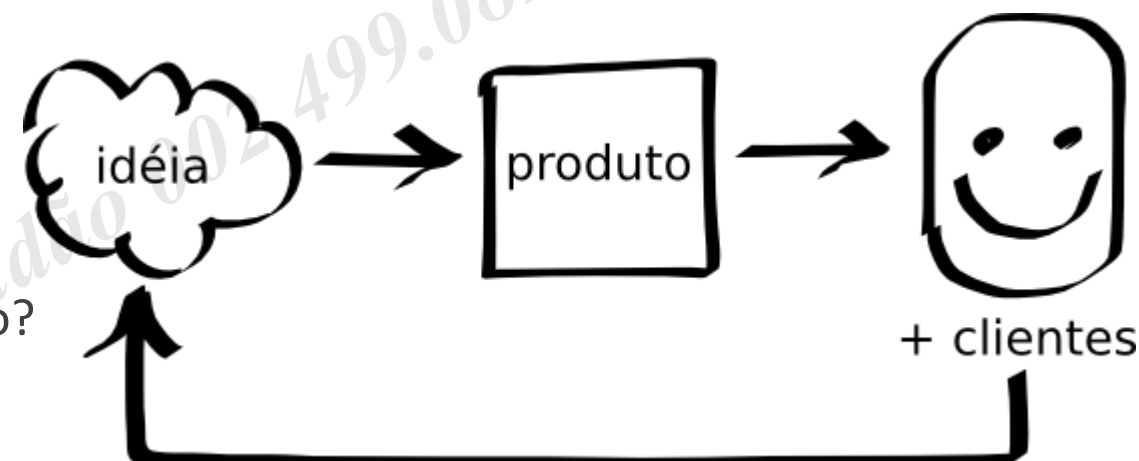
- **Receita**

- Qual é o ticket médio pretendido? Qual é o fluxo de caixa futuro?

- **Custos**

- Qual é o investimento e retorno estimados?
- O retorno compensa o investimento a ser realizado?

- **Entre outras análises**



Estudo de Viabilidade Técnica

O **Estudo de Viabilidade Técnica** determina a viabilidade de um projeto **considerando suas características técnicas** e os recursos necessários, e pode incluir:

- **Análise técnica:** para avaliar se as tecnologias e métodos disponíveis se provam funcionais e podem ser utilizados
- **Disponibilidade de recursos:** de capital, mão de obra, equipamentos, materiais e suprimentos
- **Análise de riscos:** técnicos, legais, ambientais e econômicos
- Entre outros



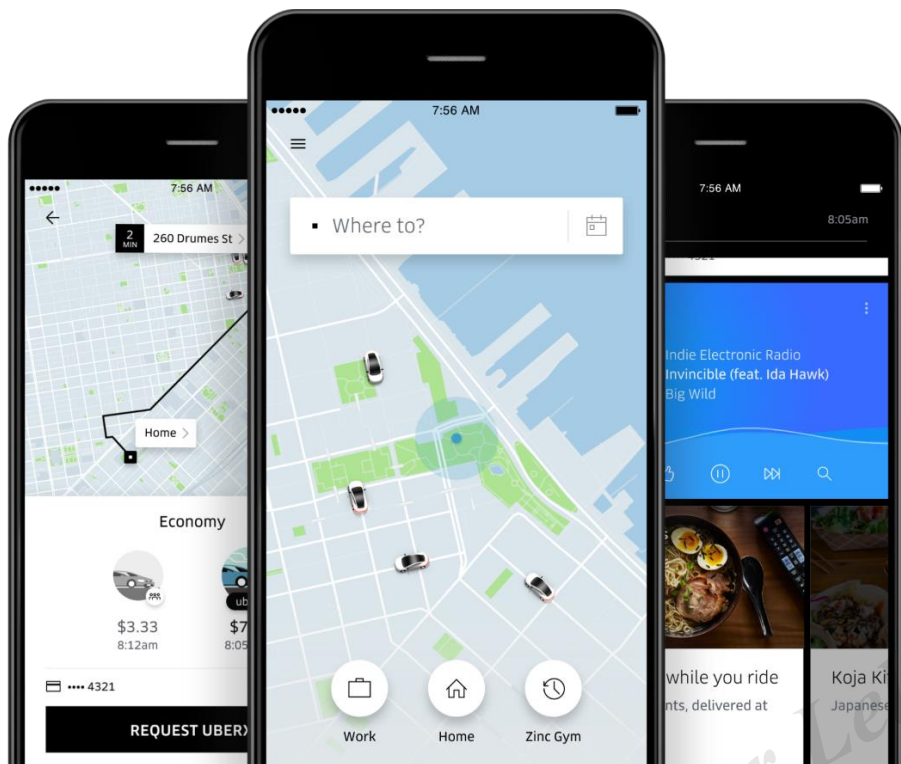
Estudo de Viabilidade Financeira



Um estudo de viabilidade financeira pode fazer parte do modelo de negócios e pode envolver:

- Custos fixos e variáveis
- Projeção de fluxo de caixa futuro
- Ticket médio
- VP – Valor Presente e VLP – Valor Presente Líquido
- Margens bruta, líquida e de contribuição
- Tempo para recuperar o investimento (Payback)
- Ponto de Equilíbrio (Breakeven)
- TIR – Taxa Interna de Retorno (IRR – Internal Rate of Return)
- Retorno esperado (ROI – Return on Investment)
- TMA – Taxa Mínima de Atratividade

CASE STUDY



Estudo de Caso

Caso

Na próxima aula vamos utilizar como base o aplicativo de passageiro Ubx para demonstrar os conceitos apresentados no curso.

**Obrigado e
vamos às
perguntas!!**



OBRIGADO!

Prof. Ronnie Maschk



[linkedin.com/in/ronniemaschk/](https://www.linkedin.com/in/ronniemaschk/)